

PROPUESTA COMERCIAL · MODALIDAD LLAVE EN MANO

Proyecto CEL — Comprobantes Electrónicos y sus Anexos

"Implementación integral sobre el stack institucional del SRI — Quarkus, Vue.js, Oracle, Kafka y GitLab."

Estimados señores del Servicio de Rentas Internas del Ecuador:

Agradecemos profundamente la oportunidad de presentar nuestra propuesta para la implementación del *Proyecto de Comprobantes Electrónicos y sus Anexos*, sobre la arquitectura institucional definida por el SRI: Quarkus, Vue.js, Oracle, Kafka y GitLab.

Yacaretech ofrece esta propuesta bajo una modalidad de contratación llave en mano con desarrollo remoto y presencia experta cuando sea requerida. Nuestro equipo de desarrollo opera en modalidad remota y se complementa con un *equipo de expertos senior* disponible para desplazarse a las instalaciones del SRI durante los hitos críticos del proyecto. La oferta cubre la totalidad de los entregables identificados en el alcance del Pliego: los *veinticuatro requerimientos del catálogo CEL*, los *quince requisitos transversales* del Anexo y los *nueve módulos integrales* del proyecto, cuyo detalle de cobertura se describe en la sección siguiente.

A diferencia de una construcción desde cero, esta propuesta se apoya en y4engine —el motor transaccional propietario de Yacaretech, ya construido y validado mediante *pruebas de carga*, *benchmarks de rendimiento* y *métricas concretas* que demuestran su capacidad para cumplir con las exigencias técnicas del proyecto—. Su *arquitectura asíncrona*, *trazabilidad de eventos extremo a extremo* y *motor de reglas de negocio configurable* permiten que el proyecto arranque con una base madura, no con un punto de partida en blanco. Estimamos que esta ventaja recorta hasta un 30% los tiempos de implementación respecto de un desarrollo convencional, sin comprometer el rigor exigido por la migración al stack institucional del SRI. Lo que entregamos al SRI no es solamente un producto: es la *experiencia acumulada en la construcción de este tipo de plataformas de misión crítica* —tributarias, financieras y regulatorias—, condensada en decisiones de diseño ya tomadas, escenarios de borde ya resueltos y patrones de operación ya verificados en entornos controlados. Esa madurez de origen es nuestro verdadero diferencial: el SRI recibe desde el primer día un motor con *capacidades demostradas por métricas verificables*, no la promesa de construirlo. Y si la decisión institucional fuera *construir un motor propio* en lugar de adoptar y4engine, ponemos a disposición esa misma *experiencia arquitectónica y técnica* para acompañar al equipo del SRI en el *diseño robusto*, la selección de patrones, la definición de capas y las decisiones críticas que determinan el éxito —y la sostenibilidad— de una plataforma transaccional de esta envergadura.

Los cambios de alcance solicitados por el SRI se gestionarán mediante un procedimiento formal de control de cambios, evaluando en cada caso si corresponden ajustes en tiempos y costos. De este modo, el SRI recibe *certeza presupuestaria y de plazo desde el primer día*, conservando la flexibilidad para incorporar adecuaciones que surjan durante la ejecución del proyecto.

USD 3 M

INVERSIÓN TOTAL
CERRADA

25

MESES
DE EJECUCIÓN

24 + 15

ENTREGABLES CEL
Y TRANSVERSALES

8

HITOS
DE ACEPTACIÓN

12

MESES GARANTÍA
POST GO-LIVE

Validez de la oferta · 90 días calendario desde la fecha de presentación. Los valores expresados son en dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

· Alcance del Pliego cubierto

La presente oferta cubre la totalidad de los entregables identificados en el Pliego del Proyecto de Comprobantes Electrónicos y sus Anexos, agrupados en tres bloques de cobertura:

Veinticuatro requerimientos del catálogo CEL

A · Pipeline transaccional · 8 requerimientos (CEL-001, CEL-003, CEL-008 a CEL-011, CEL-017, CEL-022)

- Recepción y autorización de los siete tipos de comprobantes electrónicos —factura, nota de crédito, nota de débito, comprobante de retención, guía de remisión, liquidación de compra y comprobantes de exportación y reembolso—. *Permite a los emisores enviar sus comprobantes y recibir confirmación de validez fiscal en tiempo real.*
- Flujos completos de anulación: solicitud por el emisor, aceptación o rechazo por el receptor y reportería de estados. *Permite corregir comprobantes emitidos por error preservando trazabilidad y el consentimiento del receptor.*
- Procesos batch parametrizables conforme a CEL-017: asignación automática de trámites, gestión de caducidades y demás procesos programados configurables por la administración del SRI. *Automatiza tareas administrativas masivas y libera al personal del SRI para actividades de mayor valor.*
- Convivencia con la plataforma actual y transferencia de información, conforme a CEL-022, según la estrategia y los plazos que el SRI defina. *Permite migrar al nuevo sistema sin interrupción del servicio durante el periodo de coexistencia, con el SRI dirigiendo el ritmo y el alcance de cada etapa.*

B · Servicios de consulta de alto volumen · 3 requerimientos (CEL-004, CEL-005, CEL-007)

- Servicios de consulta de validez, recepción y estado de comprobantes con cálculo del hash MD5 (volumen objetivo: 64 millones de consultas diarias). *Habilita a ciudadanos, contribuyentes y sistemas externos a verificar la autenticidad de cualquier comprobante en el momento. Sugerencia arquitectónica: dado el volumen objetivo cercano a 740 consultas por segundo en promedio sostenido, recomendamos respetuosamente que estas consultas se atiendan desde una capa de lectura desacoplada del sistema transaccional — por ejemplo, una réplica de la base de datos institucional, una caché distribuida o un repositorio especializado de consulta— a fin de preservar el rendimiento de las operaciones de recepción y autorización ante picos de consulta concurrente. La estrategia específica queda como decisión arquitectónica a definir conjuntamente con el equipo técnico del SRI durante la fase de diseño.*

C · Web pública del contribuyente · 5 requerimientos (CEL-006, CEL-014, CEL-015, CEL-016, CEL-019)

- Web pública del contribuyente: autorización de emisión, consultas de validez y de listados, anulación autenticada, Factura Comercial Negociable y administración del certificado de firma electrónica. *Permite al contribuyente gestionar en línea todos sus trámites de comprobantes electrónicos, sin necesidad de atención presencial. Aclaración de alcance: la administración del certificado de firma electrónica desde la plataforma CEL opera mediante integración con las Autoridades de Certificación reconocidas en el Ecuador —Firma.ec, Security Data, Banco Central del Ecuador y demás entidades acreditadas—; los servicios propios de las Autoridades de Certificación —emisión, revocación, vigencia, validación OCSP y publicación de listas de revocación— no forman parte del alcance y permanecen bajo responsabilidad de cada entidad emisora. El SRI facilitará la coordinación operativa con dichas Autoridades para que su disponibilidad y desempeño sostengan la demanda del servicio CEL.*
- Factura Comercial Negociable y reportería asociada. *Habilita el uso de facturas como instrumento financiero negociable, dando liquidez inmediata a los proveedores del sector productivo.*
- Formatos RIDE en PDF con código QR, pantalla de diseño parametrizable y soporte multilingüe. *Provee la representación visual del comprobante con verificación instantánea de autenticidad por código QR.*

· Alcance del Pliego cubierto (continuación · CEL · grupos D · E · F)

D · Intranet operativa del SRI · 1 requerimiento (CEL-013)

- Intranet operativa del SRI: gestión de accesos con sesión configurable y MFA, administración de parámetros, ejecución de procesos masivos, consultas de validez y monitoreo del sistema. *Brinda al personal interno una herramienta unificada y segura para operar, administrar y supervisar la plataforma. Aclaración de alcance: la autenticación y el inicio de sesión único (SSO) se realizan mediante integración con el proveedor de identidad institucional del SRI; el proveedor de identidad en sí mismo —su gestión, políticas de usuarios, ciclos de credenciales y disponibilidad— no forma parte del alcance. Por ser una dependencia crítica para el acceso a la plataforma, el SRI garantizará la disponibilidad y desempeño del proveedor de identidad alineados con los compromisos de nivel de servicio del proyecto CEL.*

E · Integraciones críticas con el ecosistema institucional · 4 requerimientos (CEL-012, CEL-018, CEL-021, CEL-023)

- Notificaciones al buzón institucional del contribuyente con plantillas configurables. *Comunica al contribuyente, de forma trazable y oficial, los hechos relevantes sobre sus comprobantes y obligaciones. Aclaración de alcance: la propuesta cubre la integración con el buzón institucional del SRI —composición de mensajes, gestión de plantillas, envío a través de las interfaces que el buzón exponga y trazabilidad del envío desde la plataforma CEL—; los procesos internos del buzón —recepción, indexación, persistencia y entrega final al contribuyente— no forman parte del alcance. Por tratarse de una integración crítica para el cumplimiento del servicio, el SRI garantizará que el buzón institucional disponga de la capacidad operativa necesaria para sostener la demanda definida en el Pliego y que su disponibilidad se alinee con los compromisos de nivel de servicio del proyecto CEL.*
- Integraciones con los dieciocho sistemas internos del SRI conforme al catálogo entregado, atendiendo el doble rol del sistema CEL como consumidor y como proveedor de información hacia el ecosistema institucional (CEL-021). *Conecta la plataforma CEL con el resto del ecosistema institucional, evitando la duplicación de información y preservando coherencia entre sistemas. Aclaración de alcance: esta propuesta cubre la construcción de las integraciones del lado de la plataforma CEL —desarrollo de los adaptadores, exposición de interfaces propias del sistema CEL, transformación y mapeo de datos, validaciones, manejo de fallos, reintentos, métricas y observabilidad del flujo de integración— para que CEL pueda consumir información de los dieciocho sistemas y proveer información hacia ellos. La construcción o modificación de las interfaces del lado de cada uno de los dieciocho sistemas internos —cuando estos no expongan hoy una interfaz consumible o cuando la existente requiera adaptarse para soportar la integración con CEL—, así como cualquier desarrollo o migración tecnológica dentro de dichos sistemas, exceden el alcance natural de esta propuesta y, de requerirse durante la fase de historias de usuario, se gestionarán mediante el procedimiento formal de control de cambios con cotización adicional, conforme a las características específicas de cada caso. Disponibilidad y correcto funcionamiento de dichos sistemas durante la operación son responsabilidad del SRI: ante una eventual indisponibilidad o falla, Yacaretech acompañará el diagnóstico desde el lado de la plataforma CEL con la diligencia que corresponde a un socio tecnológico, dejando la corrección y restablecimiento del servicio en manos de los responsables técnicos del sistema afectado.*

F · Soportes operativos transversales · 3 requerimientos (CEL-002, CEL-020, CEL-024)

- Suite de pruebas basada en herramientas open source reconocidas (CEL-002), con datasets sintéticos firmados para la certificación funcional de los servicios.
- Almacenamiento de comprobantes electrónicos con integridad, ciclo de vida y particionamiento (CEL-020). *Garantiza que la información permanezca accesible y trazable durante todo el periodo regulatorio.*
- Documentación técnica de los servicios mediante OpenAPI 3.x publicada institucionalmente (CEL-024). *Permite a cualquier consumidor —sistema interno o externo— descubrir y utilizar las interfaces del sistema CEL sin ambigüedad.*

· Alcance del Pliego cubierto (continuación)

Quince requisitos transversales del Anexo

- Seis ambientes diferenciados —desarrollo, testing, preproducción para certificación, contingencia, producción de pruebas sin validez tributaria y producción con validez tributaria—, desplegados sobre los recursos institucionales que el SRI asigne a cada ambiente.
- Reconstrucción del servicio de recepción de comprobantes sobre el stack institucional Quarkus + Kafka + Oracle, desplegada en la capa media Internet del SRI (clústeres especializados de Recepción, Autorización, Autorizado y Consulta).
- Disponibilidad continua 24/7 con SLA del 99,9 %, sostenida sobre la arquitectura multi-nodo institucional: base de datos Oracle Activa redundante (NODO 1 + NODO 2), capa media de veintiocho nodos y balanceadores F5 en alta disponibilidad (Activo + Pasivo).
- Mitigación de ataques de consumo masivo (DoS y DDoS) mediante el Web Application Firewall institucional del SRI, complementada con rate limiting aplicativo dentro de los servicios CEL.
- Cifrado TLS en todas las comunicaciones internas y externas, con terminación en los balanceadores F5 institucionales utilizando los certificados digitales del SRI y cifrado en tránsito entre los servicios del clúster Kubernetes.
- Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, mediante auditoría de accesos, anonimización de datos personales en registros operativos y políticas de retención coordinadas con el oficial institucional de protección de datos del SRI.
- Monitoreo en tiempo real del estado del sistema y de su capacidad de procesamiento, mediante publicación de métricas técnicas y de negocio al stack ELK institucional del SRI, con tableros y alertas configurables por la administración.
- Tolerancia a fallos con arquitectura redundante y multi-réplica, sobre la base de datos Oracle redundante (Activa NODO 1 + NODO 2 y réplica Pasiva) y el clúster Kubernetes institucional, con failover automático en los balanceadores F5.
- Despliegues controlados sin indisponibilidad de servicio, mediante rolling updates en el clúster Kubernetes institucional con verificación de readiness y mantenimiento de réplicas activas durante toda la ventana de actualización.
- Escalamiento horizontal automático según carga sostenida, mediante Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes sobre métricas de TPS, profundidad de cola y latencia p95, dentro del clúster institucional del SRI.
- Arquitectura íntegramente asíncrona, construida sobre Kafka institucional: los flujos de recepción, autorización, consulta, anulación y RIDE se desacoplan mediante topics asíncronos.

· Alcance del Pliego cubierto (continuación · Infraestructura institucional y Módulos)

Dependencia crítica de la infraestructura institucional. El cumplimiento de los quince requisitos transversales del Pliego está *directamente condicionado por la infraestructura tecnológica que el SRI provee*, conforme se detalla en el Documento de Infraestructura Tecnológica de Comprobantes Electrónicos entregado por la institución. La presente propuesta económica y de cronograma asume que dicha infraestructura se mantiene o evoluciona en línea con la demanda objetivo del proyecto. Cualquier degradación, reducción o cambio sustantivo en estos componentes durante la ejecución podrá generar ajustes en los compromisos de servicio, gestionados mediante el procedimiento formal de control de cambios.

Recursos institucionales sobre los que se apoya la solución (referenciales · fuente: Documento de Infraestructura del SRI)

COMPONENTE	CAPACIDAD DE REFERENCIA
Base de datos Oracle — Activa	2 nodos · 14 cores físicos / 112 lógicos · 2 400 GB RAM · 64,5 TB asignados
Base de datos Oracle — Pasiva	1 nodo · 4 cores físicos / 32 lógicos · 420 GB RAM · 527 TB asignados
Base de datos Oracle — Certificación	1 nodo · 2 cores físicos / 16 lógicos · 84 GB RAM · 5,6 TB asignados
Capa media Internet (Web + Aplicación)	28 nodos · ≈346 vCPU · ≈881 GB RAM, organizados en 4 clústeres especializados (Recepción, Autorización, Autorizado, Consulta)
Capa media Intranet	3 nodos (Web compartido institucional + Aplicación dedicada)
Ambiente de certificación (capa media)	6 nodos (3 Web + 3 Aplicación)
Frontend de balanceo	Balanceadores F5 redundantes en configuración Activo + Pasivo
Servicios transversales institucionales	Web Application Firewall · proveedor de identidad institucional · stack ELK de monitoreo · cluster Kubernetes institucional

Nueve módulos integrales del proyecto

- Recepción y Autorización CEL.
- Consulta CEL.
- Servicio de Anulación.
- Servicio Intranet.
- Servicio Internet.
- Integraciones con los dieciocho sistemas internos del SRI.
- Convivencias con la plataforma actual durante el cutover.
- Producto de Información analítica con publicación de eventos a las plataformas de análisis del SRI.
- Transversales conforme al Anexo del Pliego.

I Modalidad de contratación

La oferta se estructura como un contrato llave en mano con precio fijo cerrado. Nuestro equipo de desarrollo opera en modalidad remota con comunicación en español, y nuestro equipo de expertos senior se desplaza presencialmente a las instalaciones del SRI cuando los hitos del proyecto lo requieran.

- Alcance contractual cerrado. Yacaretech entrega el sistema de Comprobantes Electrónicos operativo en producción del SRI, sobre el stack institucional definido en el Pliego, incluyendo migración de la plataforma base, desarrollo de funcionalidades CEL, certificación, capacitación y transferencia de conocimiento.
- Equipo de desarrollo remoto. De seis a nueve profesionales senior operando en modalidad remota, con disponibilidad sincrónica plena para reuniones, ceremonias ágiles y soporte. Comunicación en español.
- Equipo de expertos con presencia en sitio cuando se requiera. Profesionales senior de Yacaretech con experiencia comprobada en arquitectura, integración tributaria, certificación de plataformas críticas y go-live en producción, disponibles para desplazarse a las instalaciones del SRI durante los hitos clave del proyecto: sesiones de arquitectura y de definición funcional, demostraciones formales por hito, certificaciones, comités de seguimiento, eventos de cutover y go-live productivo. *La logística de traslados, alojamiento y disponibilidad de este equipo está incluida en el precio cerrado, sin costo adicional para el SRI.*
- Gobernanza del proyecto. Sprints quincenales, demostraciones mensuales con líderes funcionales del SRI, comité de seguimiento bimestral con participación de la dirección de ambas partes y repositorio GitLab institucional con accesos auditables.
- Aceptación por hito. Cada uno de los ocho hitos contractuales requiere aprobación formal del SRI conforme a criterios objetivos pre-acordados en el contrato.

II Ventajas de la modalidad para el SRI

- *Certeza presupuestaria total* desde la firma del contrato.
- *Sin gestión laboral* del equipo de implementación por parte del SRI.
- *Acceso a expertos senior en sitio* durante los hitos críticos del proyecto, con logística y traslados incluidos en el precio cerrado.
- *Eficiencia operativa* al combinar desarrollo remoto continuo con presencia experta focalizada donde aporta mayor valor.
- *Alineamiento horario* con la operación del Ecuador, sin desfase de zona.
- *Aceleración del cronograma y reducción del riesgo técnico.* La experiencia de Yacaretech en la construcción de su motor transaccional —arquitectura íntegramente asíncrona, trazabilidad completa de los eventos del sistema, motor de reglas de negocio configurable, plugin SRI con validación contra el XSD oficial y cálculo del módulo II, y monitoreo continuo de métricas técnicas y operativas— constituye un factor crítico de éxito del proyecto: el SRI no parte de cero, sino de un sistema *robusto, escalable horizontalmente y validado en condiciones de carga real*, construido bajo el mismo patrón arquitectónico que define el Pliego institucional.

III Desglose de la inversión

La inversión total cerrada de USD 3.000.000, sin IVA, se distribuye en tres bloques principales de trabajo:

BLOQUE DE TRABAJO	% DEL TOTAL
Motor transaccional y migración al stack institucional del SRI: plataforma transaccional Yacaretech ya construida y validada (arquitectura asíncrona, trazabilidad completa de eventos, motor de reglas de negocio, plugin SRI con validación contra XSD oficial y cálculo del módulo 11, monitoreo continuo), incluyendo la migración tecnológica de Spring Boot a Quarkus, de React a Vue.js y de MySQL a Oracle, la adaptación de Kafka, la integración con GitLab CI/CD institucional y la configuración de ambientes.	30 %
Desarrollo de funcionalidades CEL nuevas: anulación de comprobantes (CEL-008 a CEL-011), Factura Comercial Negociable (CEL-006), web pública del contribuyente (CEL-014), formatos RIDE con código QR (CEL-019), notificaciones institucionales (CEL-018), gestión de certificados de firma electrónica (CEL-012), Intranet operativa (CEL-013), reportería pública y estadísticas (CEL-016).	55 %
Integración con los dieciocho sistemas internos del SRI (CEL-021) y convivencia con la plataforma actual (CEL-022): operación en paralelo y transferencia de información durante el período de coexistencia, conforme a la estrategia que el SRI defina.	15 %
Total inversión cerrada	100 %

El valor diferencial no reside en el cambio de framework. Nuestro motor transaccional cuenta con índices de rendimiento medibles y demostrables en condiciones reales de carga. Podemos ejecutar la migración tecnológica al stack institucional con plena solvencia técnica; sin embargo, lo que realmente permite alcanzar los niveles de funcionamiento exigidos por el Pliego son los *patrones arquitectónicos subyacentes* y la experiencia de Yacaretech en su diseño —arquitectura íntegramente asíncrona, trazabilidad completa de eventos, separación entre operaciones de lectura y escritura, motor de reglas de negocio configurable y monitoreo continuo—. El SRI no parte de cero: parte de un motor ya construido, validado y operable bajo el mismo patrón arquitectónico que define el Pliego institucional.

Como respaldo concreto, Yacaretech pone a disposición del SRI una *demonstración técnica con carga real* provista por la propia institución —por ejemplo, sesenta mil comprobantes de pruebas o el volumen que el SRI considere representativo— para evidenciar empíricamente el poder de procesamiento del motor transaccional antes de cualquier compromiso contractual.

IV Cobertura del alcance

COMPONENTE DEL ALCANCE	CANTIDAD	DETALLE
Entregables del catálogo CEL	24	CEL-001 al CEL-024 según Pliego
Requisitos transversales obligatorios	15	Hoja "Transversales" del Anexo
Módulos integrales	9	Recepción, Consulta, Anulación, Intranet, Internet, Integraciones, Convivencias, Producto información, Transversales
Sistemas internos a integrar	18	Aplicaciones internas del SRI (CEL-021)
Tipos de comprobantes soportados	7+	Factura, NC, ND, retención, guía remisión, liquidación de compra, FCN, exportación, reembolso

✓ Cronograma de hitos y pagos

El proyecto se ejecuta en veinticinco meses, desde el cuarto trimestre de 2027 hasta el tercer trimestre de 2029, con go-live productivo al cierre. Los pagos están atados a la aceptación formal de cada hito por parte del SRI conforme a criterios objetivos pre-acordados.

HITO	ENTREGABLE PRINCIPAL
H1	Ambientes de desarrollo, testing, preproducción y contingencia operativos. Pipeline GitLab CI/CD configurado. Benchmark base de la plataforma migrada en CELCERT.
H2	Servicios de recepción y autorización de comprobantes funcionales en CELCERT. CEL-003 (cuatro sub-servicios), CEL-004 consulta recepción, CEL-012 carga de certificados de firma.
H3	Servicios de consulta operativos con benchmark de 600 TPS sostenidos. CEL-005 estado con hash MD5, CEL-006 Factura Comercial Negociable, CEL-007 reportería y detalle de comprobantes recibidos.
H4	Servicios de anulación completos (CEL-008 a CEL-011) e Intranet módulo de administración inicial (CEL-013 parcial).
H5	Intranet completa (CEL-013 final) y Web pública con accesos autenticados (CEL-014 parcial).
H6	Web pública completa (CEL-014 final), Estadísticas institucionales (CEL-016) y formatos RIDE en PDF con código QR (CEL-019).
H7	Integraciones con los dieciocho sistemas internos del SRI (CEL-021) y publicación de eventos al producto de información analítica (CEL-023).
H8	Convivencia con la plataforma actual conforme a la estrategia definida por el SRI (CEL-022). Go-live productivo de los servicios CEL.
G	Liberación de retención de garantía al cierre del período de doce meses post go-live, sujeta a cumplimiento de SLA y a corrección de defectos reportados.

Criterios objetivos de aceptación. Cada hito incluye criterios cuantitativos pre-acordados: TPS sostenido en benchmark formal, cobertura funcional respecto al Pliego, latencia p90 según la hoja de aspectos no funcionales y pruebas de seguridad. La aceptación por parte del SRI habilita la emisión de factura y el pago correspondiente.

VI Obligaciones del SRI para el cumplimiento de hitos

El cumplimiento del cronograma y de los entregables comprometidos en esta propuesta —en su modalidad de llave en mano con precio cerrado— presupone la colaboración activa del SRI en los siguientes aspectos operativos. Estas obligaciones constituyen condición necesaria para la ejecución del proyecto en los plazos pactados y se documentarán formalmente en el contrato.

- Disponibilidad de interlocutores funcionales. Designación de uno o más representantes del SRI con poder de decisión funcional sobre los entregables CEL, disponibles para resolver consultas, validar criterios y aprobar especificaciones dentro de los plazos definidos en el contrato.
- Aprobación institucional de los requerimientos. Las definiciones funcionales, criterios normativos y especificaciones técnicas que el SRI entregue a Yacaretech como insumo del proyecto se proveerán formalmente aprobadas por las áreas institucionales competentes. Toda modificación posterior a una definición ya aprobada se canalizará mediante el procedimiento de control de cambios, preservando la integridad del cronograma y del precio cerrado.
- Adecuación de los procesos institucionales al cronograma. Los procesos administrativos internos del SRI requeridos para el avance del proyecto —aprobaciones cruzadas, validaciones funcionales, autorizaciones de acceso, decisiones técnicas y gestión documental— se ejecutarán en plazos compatibles con el cronograma comprometido. Ambas partes convendrán al inicio del proyecto los flujos institucionales y sus tiempos de respuesta, de modo que los procedimientos internos no constituyan factor de retraso en la ejecución normal del proyecto.
- Aprobaciones de hito oportunas. Aprobación o rechazo formal de cada hito dentro de un plazo máximo acordado contractualmente desde la entrega del paquete de evidencia. Toda observación deberá presentarse de forma específica y trazable para permitir su atención.
- Definiciones funcionales pendientes. Provisión de criterios normativos institucionales en las áreas que el Pliego deja a definir durante la ejecución: criterios de transacciones atípicas (CEL-003-003), reglas operativas de Factura Comercial Negociable, plantillas RIDE institucionales y estrategia detallada de convivencia.
- Documentación e interlocutores de los dieciocho sistemas internos. Entrega de la documentación técnica, accesos a ambientes y disponibilidad de los dueños técnicos de cada uno de los sistemas a integrar conforme a CEL-021.
- Aprovisionamiento de ambientes y accesos. Provisión oportuna de los ambientes institucionales (desarrollo, testing, preproducción, contingencia y productivos), cuentas de servicio, credenciales y permisos requeridos para la ejecución del cronograma.
- Coordinación con áreas institucionales. Designación de interlocutores en seguridad informática (Web Application Firewall, políticas DDoS, certificados TLS institucionales), inteligencia de negocio (CEL-023, schemas Kafka analíticos), arquitectura institucional y operación del sistema actual (CEL-022 convivencia).
- Certificados digitales y proveedor de identidad. Provisión de los certificados digitales institucionales y configuración del proveedor de identidad corporativo (SSO) en los plazos requeridos por el cronograma.
- Datasets para certificación y benchmark. Provisión de volúmenes de comprobantes representativos y conjuntos de datos sintéticos firmados para las pruebas de carga formal y la certificación de los hitos H2, H3 y H7.
- Asesoría legal institucional. Designación del oficial de protección de datos del SRI y soporte legal específico en materia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
- Disponibilidad para sesiones técnicas conjuntas. Participación en las sesiones de arquitectura, definición funcional, demostraciones formales por hito y comités de seguimiento conforme al calendario acordado.
- Resolución de controles de cambio. Resolución oportuna de las solicitudes de control de cambios presentadas por Yacaretech durante la ejecución, conforme al procedimiento formal acordado.

Efecto sobre el cronograma. El incumplimiento sostenido o reiterado de alguna de estas obligaciones por parte del SRI podrá generar ajustes razonables al cronograma original y a sus hitos asociados. Dichos ajustes se documentarán y gestionarán a través del procedimiento formal de control de cambios definido en la presente propuesta, preservando en todo momento el espíritu de colaboración entre ambas partes y la integridad del precio cerrado.

VII Alcance incluido

La inversión cerrada de USD 3.000.000 incluye, sin requerir pagos adicionales por parte del SRI durante la vigencia del contrato:

- Desarrollo extremo a extremo de los veinticuatro entregables del catálogo CEL y los quince requisitos transversales del Anexo.
- Migración completa de la plataforma base Yacaretech al stack institucional del SRI: Quarkus 3.x, Vue.js 3 Composition API, Oracle 11g/19c, Kafka, GitLab.
- Configuración de los seis ambientes definidos por el SRI: desarrollo, testing, preproducción de certificación, contingencia, producción de pruebas (sin validez tributaria) y producción (con validez tributaria).
- Suite de pruebas de carga basada en herramientas open source reconocidas (alineada con CEL-002), con datasets sintéticos firmados y certificación funcional formal. Benchmark a escala con el volumen objetivo del Pliego antes de cada go-live por módulo.
- Documentación técnica completa: especificaciones OpenAPI 3.x publicadas en Swagger-UI, manuales de operación, runbooks de incidentes, planes de recuperación ante desastres.
- Capacitación al equipo técnico y funcional del SRI por un total de cuarenta horas distribuidas a lo largo del cronograma.
- Transferencia de conocimiento mediante sesiones de pair programming, documentación de arquitectura y revisiones conjuntas de código.
- Soporte técnico de niveles dos y tres durante los tres meses de operación paralela con la plataforma actual (convivencia).
- Garantía de doce meses post go-live productivo sobre defectos funcionales, de seguridad y de desempeño.

VIII Alcance no incluido (provee el SRI)

Para evitar ambigüedad en el contrato, los siguientes elementos quedan fuera del alcance de la oferta y deben ser provistos directamente por el SRI:

- Infraestructura local del SRI: servidores físicos, almacenamiento, redes, cluster Kubernetes institucional, balanceadores de carga y firewalls.
- Licencias de software propietario: Oracle Database, GitLab Enterprise y demás componentes propietarios del stack institucional.
- Personal funcional del SRI para validación de aceptación de hitos y para la definición de criterios normativos: transacciones atípicas (CEL-003-003), reglas de Factura Comercial Negociable, plantillas RIDE institucionales y estrategia detallada de convivencia.
- Documentación técnica de los dieciocho sistemas internos del SRI a integrar (CEL-021), accesos a sus ambientes y disponibilidad de sus dueños técnicos.
- Certificados digitales institucionales del SRI y configuración del proveedor de identidad corporativo para el inicio de sesión único.
- Asesoría legal específica en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y designación del oficial institucional de protección de datos.
- Licencias y configuración del Web Application Firewall institucional.

IX Garantías y nivel de servicio

- Garantía de doce meses post go-live productivo. Corrección sin costo adicional de defectos funcionales, de seguridad y de desempeño sobre los entregables aceptados, dentro de los tiempos de respuesta acordados por severidad.
- Acuerdo de nivel de servicio. Disponibilidad del 99,9 % en servicios productivos. Latencia p90 conforme a la hoja de aspectos no funcionales del Pliego. Monitoreo continuo durante el periodo de convivencia y garantía.
- Retención del cinco por ciento de la inversión total como garantía de cumplimiento, liberada al cierre del periodo de doce meses post go-live, sujeta a verificación de SLA.
- Continuidad post garantía. Posibilidad de contratar un servicio de soporte, mantenimiento evolutivo y operación al cierre del periodo de garantía, cotizabile por separado.

X Condiciones generales

- Vigencia de la oferta: noventa días calendario desde la fecha de presentación.
- Moneda: dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados no incluyen IVA.
- Cualquier modificación al alcance de los entregables CEL-001 a CEL-024 documentados en el Pliego se gestionará mediante orden de cambio formal con cotización adicional, sujeta a la aprobación de ambas partes.
- Confidencialidad y acuerdos de no divulgación durante la ejecución del proyecto, según los términos institucionales del SRI.
- Resolución de controversias conforme al marco legal de contratación pública del Ecuador.

XI Propiedad intelectual

El código fuente, la documentación, los artefactos de despliegue y los conjuntos de pruebas funcionales del sistema de comprobantes electrónicos desarrollado específicamente para el SRI —controladores, vistas, modelos de datos, reglas de negocio, interfaces y configuraciones propias del proyecto CEL— serán entregados a la institución a la finalización del proyecto bajo licencia perpetua, exclusiva e irrevocable para uso institucional.

Excepción · Motor transaccional Y4Engine. El motor transaccional *Y4Engine* es una plataforma propietaria preexistente de Yacaretech Cía. Ltda. sobre la cual se construye el sistema CEL. Su utilización en este proyecto permite reducir el tiempo de implementación en aproximadamente un treinta por ciento (30 %) respecto a un desarrollo desde cero, beneficio que se traslada al SRI en menores plazos y costos. En reconocimiento a esta optimización, Yacaretech entregará al SRI el código fuente del Y4Engine bajo una licencia perpetua, no exclusiva, irrevocable y limitada al uso institucional del SRI, garantizando que la institución pueda operar, mantener y evolucionar autónomamente el sistema CEL en el largo plazo, sin dependencia técnica obligada de Yacaretech.

Los derechos de comercialización y evolución del Y4Engine permanecen como derecho exclusivo de Yacaretech, quien podrá continuar licenciando el motor a otras organizaciones sin afectación alguna al alcance, calidad, soporte o disponibilidad de la licencia institucional otorgada al SRI.

XII Confidencialidad y uso del documento

El contenido íntegro de la presente propuesta —técnico, comercial y económico— es información reservada y propietaria de Yacaretech Cía. Ltda., entregada de buena fe al Servicio de Rentas Internas del Ecuador con el único propósito de evaluar esta oferta en el marco del proceso de contratación. Su reproducción total o parcial, distribución, divulgación a terceros o utilización para fines distintos al expresado requerirá el consentimiento previo y por escrito de Yacaretech. La recepción del documento conlleva el compromiso del destinatario de resguardar su confidencialidad y de extender dicho deber a las personas autorizadas que tengan acceso a su contenido, durante y después del proceso de evaluación.

Quedamos a entera disposición del Servicio de Rentas Internas para atender cualquier consulta, profundizar en aspectos técnicos del Pliego en sesiones de trabajo o adaptar la modalidad de contratación conforme a las directrices institucionales que el SRI considere oportunas.

En el mismo espíritu de transparencia, reiteramos nuestra disposición para llevar a cabo una demostración técnica del motor Y4Engine tan pronto el SRI tenga a bien proveer un *lote de comprobantes electrónicos de prueba* —en la cantidad y composición que la institución considere representativa de su operación real—, de modo que la capacidad de procesamiento de la plataforma propuesta pueda ser evidenciada empíricamente con datos reales antes de cualquier compromiso contractual. Confiamos en que esta demostración sea el mejor respaldo de los compromisos técnicos asumidos en la presente oferta.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta oferta y reiteramos nuestro compromiso con la modernización tecnológica del Ecuador.

Cordialmente,

César Álvarez

CEO · Yacaretech Cía. Ltda.

